LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 2

MATA KULIAH PEMPROGRAMAN WEB

Oleh:

Sarah Sakirah – 707012500049

D4 SIKC 49-04

PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

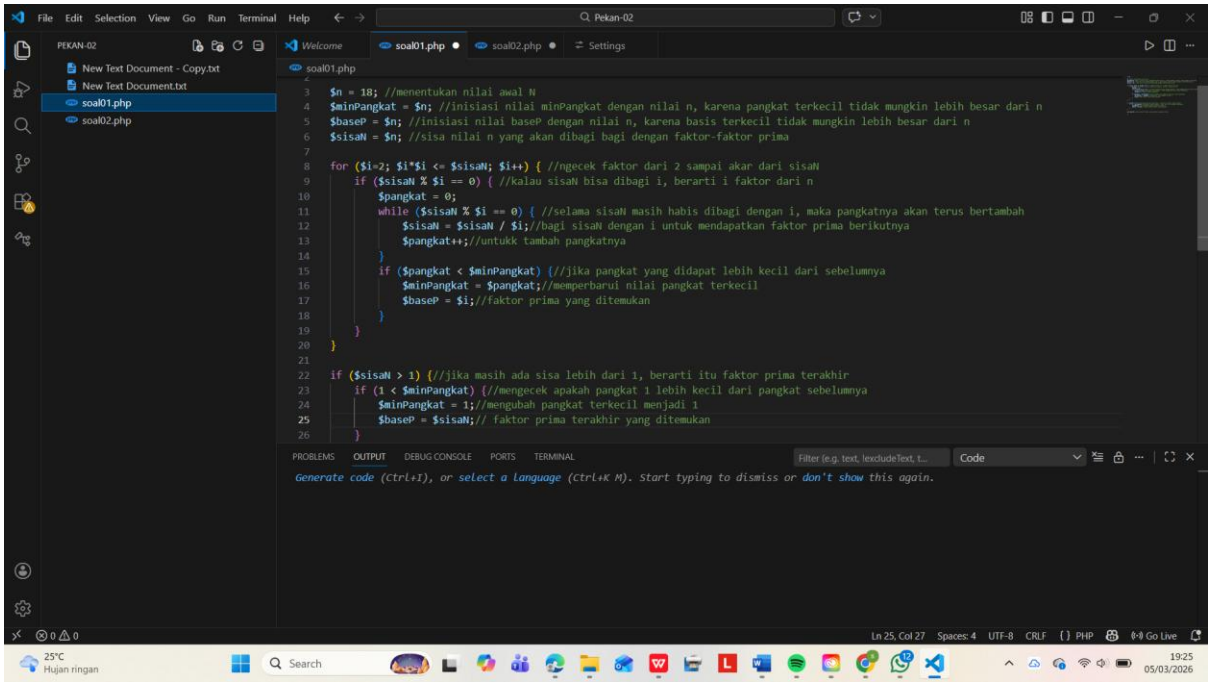
Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dasar pemrograman web menggunakan PHP, khususnya dalam penggunaan fungsi untuk mengolah data.

Alat dan Bahan

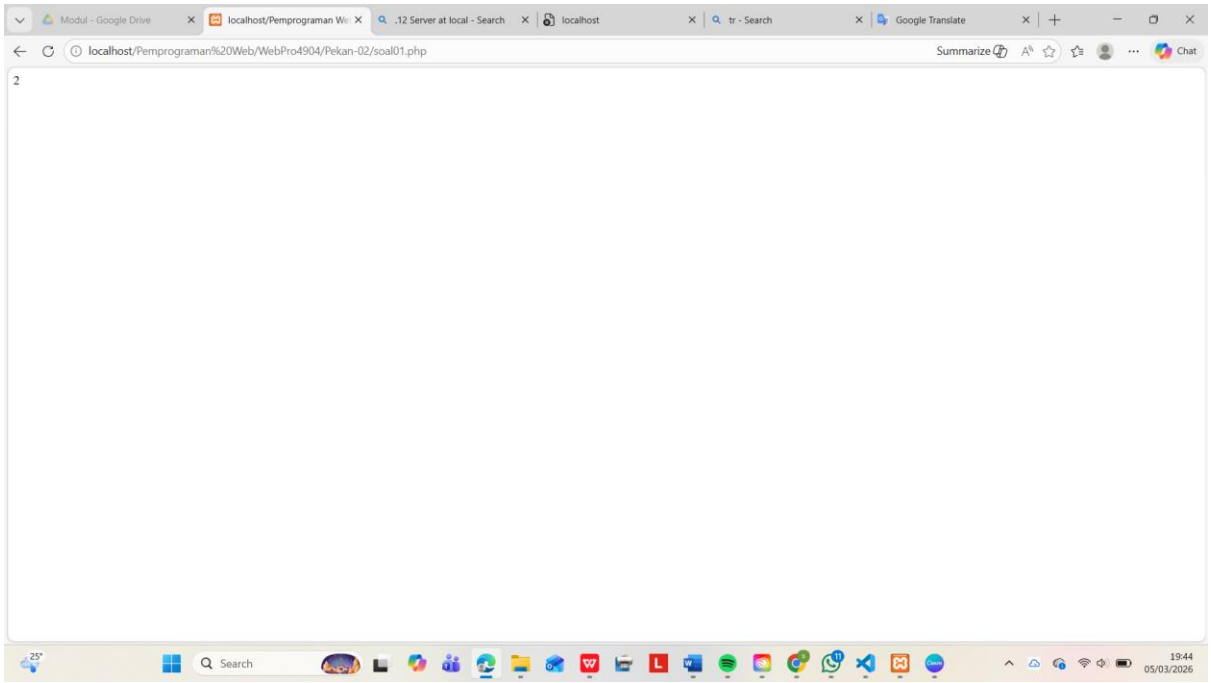
1. Laptop
2. Internet
3. Sofware

Soal 1

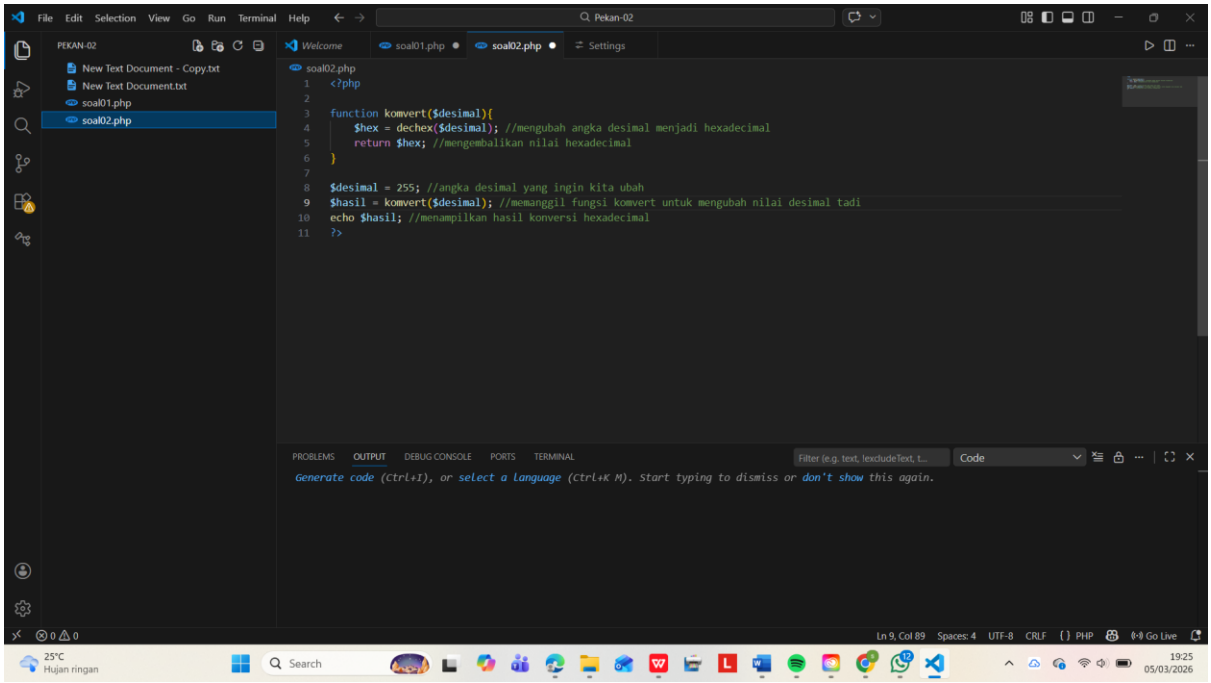


```php
$n = 18; //menentukan nilai awal N
$minPangkat = $n; //inisiasi nilai minPangkat dengan nilai n, karena pangkat terkecil tidak mungkin lebih besar dari n
$baseP = $n; //inisiasi nilai baseP dengan nilai n, karena basis terkecil tidak mungkin lebih besar dari n
$sisaN = $n; //sisa nilai n yang akan dibagi bagi dengan faktor-faktor prima

for ($i=2; $i*$i <= $sisaN; $i++) { //ngecek faktor dari 2 sampai akar dari sisaN
    if ($sisaN % $i == 0) { //kalau sisaN bisa dibagi i, berarti i faktor dari n
        $pangkat = 0;
        while ($sisaN % $i == 0) { //selama sisaN masih habis dibagi dengan i, maka pangkatnya akan terus bertambah
            $sisaN = $sisaN / $i;//bagi sisaN dengan i untuk mendapatkan faktor prima berikutnya
            $pangkat++;//untukk tambah pangkatnya
        }
        if ($pangkat < $minPangkat) {//jika pangkat yang didapat lebih kecil dari sebelumnya
            $minPangkat = $pangkat;//memperbarui nilai pangkat terkecil
            $baseP = $i;//faktor prima yang ditemukan
        }
    }
}

if ($sisaN > 1) {//jika masih ada sisa lebih dari 1, berarti itu faktor prima terakhir
    if (1 < $minPangkat) {//mengecek apakah pangkat 1 lebih kecil dari pangkat sebelumnya
        $minPangkat = 1;//mengubah pangkat terkecil menjadi 1
        $baseP = $sisaN;// faktor prima terakhir yang ditemukan
    }
```

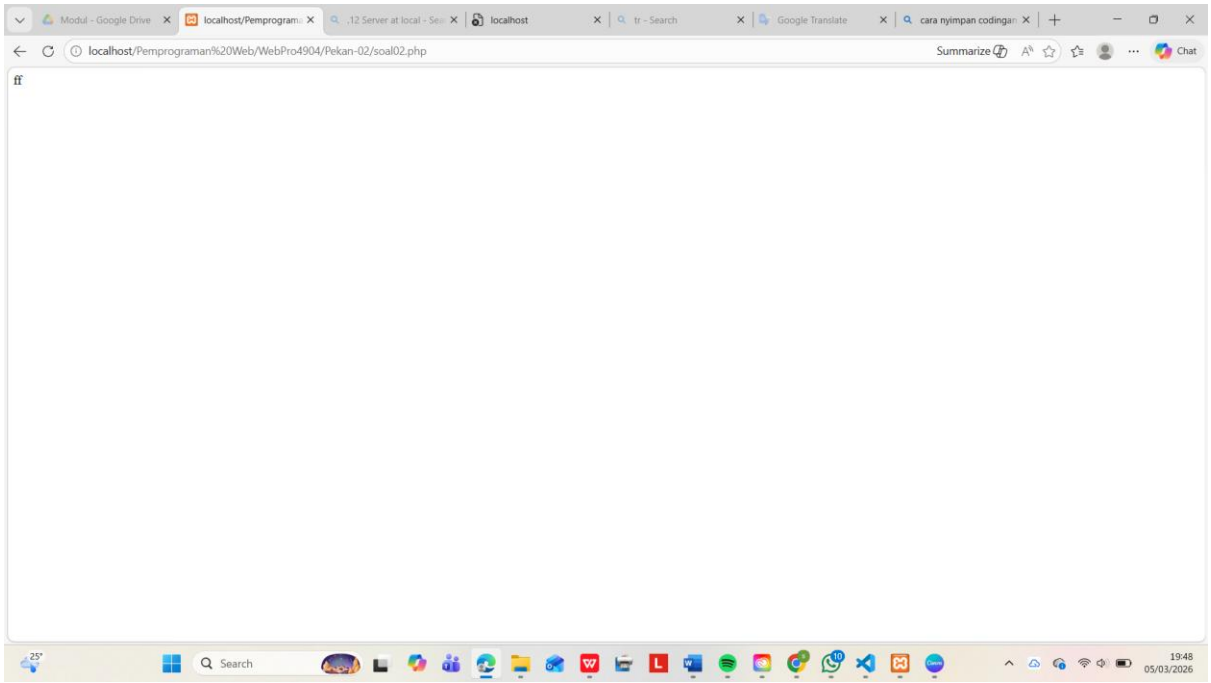
Output soal 1:



Soal 2:



Output soal 2:



Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa pemrograman web menggunakan PHP dapat digunakan untuk mengolah dan menampilkan data sesuai dengan kebutuhan dari studi kasus yang diberikan. Melalui praktikum ini, mahasiswa juga dapat memahami cara penggunaan fungsi dalam PHP serta bagaimana proses pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.